

Zár

Egy zár három körlemez tárcsából áll (A, B és C), amelyek közös tengely körül forgathatók. Az egyes tárcsákon körben az $1, \dots, N$ egész számok vannak felírva. A tárcsák külön-külön és együtt is forgathatók mindkét irányban. Tehát a zárat háromféleképpen fordíthatjuk el: egyszerre egy tárcsát (A, B vagy C), bármely kettő tárcsát egyszerre (egy irányban) (AB, vagy AC vagy BC), ill. a három tárcsát egyszerre (ABC) forgatva egy irányba.

Egy lépésnek a fenti forgatások valamelyikét nevezzük, tetszőleges irányba egy egység elfordulással.

Készíts programot, amely a zár egy adott kiinduló helyzetéből ($[a; b; c]$) megadja a legrövidebb forgatási sorozat hosszát, amivel az $[1; 1; 1]$ pozícióba juthatunk!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában van az N ($1 \leq N \leq 100$) érték. A második sorban a három tárcsán pillanatnyilag beállított szám van.

Kimenet

A *standard kimenetre* a legrövidebb lépéssorozat hosszát kell írni, amellyel a zár kinyitható, azaz az $[1; 1; 1]$ pozícióba hozható.

Példa

Bemenet	Kimenet
6	4
1 5 3	

Magyarázat a példához

Például egy lehetséges 4 hosszúságú lépéssorozat: BC-t kétszer forgatva csökkenő irányba, majd B-t kétszer forgatva csökkenő irányba.

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB